



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2011년05월30일
(11) 등록번호 10-1037647
(24) 등록일자 2011년05월23일

(51) Int. Cl.

G06F 3/038 (2006.01) G06F 3/041 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0012456

(22) 출원일자 2010년02월10일

심사청구일자 2010년02월10일

(65) 공개번호 10-2010-0098297

(43) 공개일자 2010년09월06일

(30) 우선권주장

09154044.3 2009년02월27일

유럽특허청(EPO)(EP)

(56) 선행기술조사문헌

JP11161427 A

JP2002149348 A

JP2004054413 A

KR1020080103327 A

전체 청구항 수 : 총 15 항

(73) 특허권자

리서치 인 모션 리미티드

캐나다 온타리오 워털루 필립 스트리트 295 (우편
번호 엔2엘 3더블유8)

(72) 발명자

그리핀 제이슨 타일러

캐나다 온타리오 엔2엘 3더블유8 워털루 필립 스트리트 72251 - 305

맥-판 데이비드 제임스

캐나다 온타리오 엔2엘 5알9 워털루 필립 스트리트 75004 - 440

(74) 대리인

신정건, 김태홍

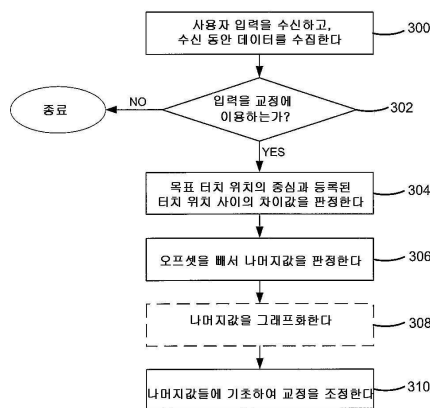
심사관 : 천대식

(54) 터치 스크린 디스플레이의 교정 시스템 및 방법

(57) 요약

전자 디바이스의 터치 스크린 디스플레이를 교정한다. 본 방법은 터치 스크린 디스플레이에 등록된 피쳐들의 선택들을 포함하는 입력을 수신하고, 입력이 교정에 이용될 것인지를 판정하기 위해 상기 수신하는 동안에 판정된 특징들에 기초하여 상기 입력을 필터링하고, 교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하여 상기 차이값에서 오프셋을 빼며 상기 빼는 것에 의해 선택들에 대한 차이값들의 나머지값들을 제공하고, 상기 입력이 교정에 이용되는 것으로 판정되는 경우 상기 나머지값들에 기초하여 이전 교정(prior calibration)을 조정함으로써 교정하는 것을 포함한다.

대표도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

전자 디바이스의 터치 스크린 디스플레이에 등록된 피쳐들(feature)의 선택을 포함한 입력을 수신하고,

상기 입력이 교정에 이용될 것인지를 판정하기 위해 상기 수신하는 동안에 판정된 특징들에 기초하여 상기 입력을 필터링하고,

교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 상기 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하여 상기 차이값에서 오프셋을 빼고 - 상기 빼는 것에 의해 선택에 대한 차이값의 나머지값을 제공함 -,

상기 입력이 교정에 이용되는 것으로 판정되는 경우 상기 나머지값들에 기초하여 이전 교정(prior calibration)을 조정함으로써 교정하는 것

을 포함하는 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 나머지값들의 평균을 판정하는 것을 포함하며, 상기 교정하는 것은 상기 나머지값들의 평균에 기초하여 상기 이전 교정을 조정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 나머지값들의 평균을 판정하는 것은 분포 곡선을 제공하기 위해 상기 나머지값들을 그래프화하고, 상기 분포 곡선으로부터 평균 나머지값을 판정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 입력을 수신하는 것은 상기 전자 디바이스에서의 가상 키보드 상에서의 타이핑 동안에 문자들의 선택들을 수신하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 차이값을 판정하는 것은 1 차원에서의 차이값을 판정하는 것을 포함하며, 상기 교정하는 것은 상기 1 차원에서의 나머지 평균에 의해 상기 이전 교정을 조정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 차이값을 판정하는 것은 상기 가상 키보드 상에서의 타이핑 동안에 상기 전자 디바이스의 배향(orientation)에서 수직 치수에서의 차이값을 판정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 전자 디바이스의 다른 배향에서 제2 가상 키보드 상의 타이핑 동안 문자들의 추가 선택을 포함한 추가 입력을 수신하고,

상기 추가 입력을 수신하는 동안에 판정된 특징들에 기초하여 상기 추가 입력을 필터링하고,

교정에 이용된 각각의 추가 입력에 대하여, 상기 추가 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하여 상기 차이값에서 오프셋을 빼고 - 상기 빼는 것에 의해 상기 추가 선택에 대한 차이값의 추가 나머지값을 제공함 -,

상기 추가 입력이 교정에 이용되는 것으로 판정되는 경우 상기 추가 나머지값에 기초하여 조정함으로써 교정하는 것

을 포함하는 방법.

청구항 8

제4항에 있어서, 상기 가상 키보드 상의 문자들의 선택들 사이의 시간을 측정하는 것을 포함하며,
상기 수신하는 동안에 판정된 특징들은 상기 가상 키보드의 문자들의 선택들 사이의 시간을 포함하는 것인 방법.

청구항 9

제8항에 있어서, 상기 입력을 필터링하는 것은, 타이핑 동안에 상기 가상 키보드의 동일면 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간과, 상기 가상 키보드의 대향면들 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간의 비교에 기초하여 필터링하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 10

제9항에 있어서, 상기 입력을 필터링하는 것은, 상기 가상 키보드의 대향면들 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간이 상기 가상 키보드의 동일면 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간보다 더 작은지를 판정하고, 상기 가상 키보드의 대향면들 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간이 상기 가상 키보드의 동일면 상에서의 문자들의 연속적인 선택들 사이의 평균 시간보다 더 작다면, 상기 입력을 교정에 이용하는 것으로 판정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 11

제1항에 있어서, 상기 입력을 필터링하는 것은 가속도계로부터 신호들에 기초하여 필터링하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 12

제11항에 있어서, 상기 입력을 필터링하는 것은 상기 수신하는 동안 상기 전자 디바이스에서의 측정된 진동에 기초하여 필터링하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 13

제1항에 있어서, 상기 입력을 필터링하는 것은 임계 개수의 선택들이 수신되는지를 판정하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 14

전자 디바이스로서,

하우징과,

상기 하우징에 의해 노출된 터치 감지형 오버레이 및 디스플레이 디바이스를 포함하는 터치 스크린 디스플레이와,

메모리와,

상기 디스플레이 디바이스, 상기 터치 감지형 오버레이 및 상기 메모리에 동작가능하게 연결된 프로세서

를 포함하며,

상기 프로세서는 상기 메모리 내에 저장된 프로그램을 실행시켜 상기 전자 디바이스로 하여금,

상기 터치 스크린 디스플레이에서의 피쳐들의 선택을 포함한 입력을 수신하고,

상기 입력이 교정에 이용될 것인지를 판정하기 위해 상기 수신하는 동안에 판정된 특징들에 기초하여 상기 입력을 필터링하고,

교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 상기 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하여 상기 차이값에서 오프셋을 빼고 - 상기 빼는 것에 의해 선택에 대한 차이값의 나머지값을 제공함 - ,

상기 입력이 교정에 이용되는 것으로 판정되는 경우 상기 나머지값들에 기초하여 이전 교정을 조정함으로써 교

정하도록

구성되는 것인 전자 디바이스.

청구항 15

터치 스크린 디스플레이를 갖는 전자 디바이스 내의 프로세서에 의해 실행가능한 컴퓨터 판독가능 코드가 구현된 컴퓨터 판독가능 기록 매체로서,

상기 컴퓨터 판독가능 코드는,

상기 터치 스크린 디스플레이에서의 피쳐들의 선택을 포함한 입력을 수신하고,

상기 입력이 교정에 이용될 것인지를 판정하기 위해 상기 수신하는 동안에 판정된 특징들에 기초하여 상기 입력을 필터링하고,

교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 상기 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하여 상기 차이값에서 오프셋을 빼며 - 상기 빼는 것에 의해 선택들에 대한 차이값의 나머지값을 제공함 -,

상기 입력이 교정에 이용되는 것으로 판정되는 경우 상기 나머지값에 기초하여 이전 교정을 조정함으로써 교정하기 위한 것인 컴퓨터 판독가능 기록 매체.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 전자 디바이스에서의 터치 스크린 디스플레이의 교정에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 휴대용 전자 디바이스들을 포함한 전자 디바이스들은 폭넓게 이용되어 왔으며, 예를 들어, 전화, 전자 메시징, 및 다른 퍼스널 정보 매니저(PIM) 애플리케이션 기능들을 포함한 여러 기능들을 제공한다. 휴대용 전자 디바이스는 예를 들어 단순 셀룰라 전화기, 스마트 전화기, 무선 PDA 및 무선 802.11 또는 블루투스 능력들을 갖는 랩톱 컴퓨터와 같은 수개의 유형의 이동국들을 포함한다. 이들 디바이스는 Mobitex[®] 및 DataTAC[®] 네트워크와 같은 데이터 전용 네트워크에서부터 GSM/GPRS, CDMA, EDGE, UMTS 및 CDMA2000 네트워크들과 같은 복합적인 음성 및 데이터 네트워크까지 광범위한 네트워크 상에서 작동한다.

[0003] PDA들 또는 스마트 전화기와 같은 디바이스들은 일반적으로 핸드헬드 이용 및 이동성의 용이함을 위해 만들어진 다. 더 소형의 디바이스들이 일반적으로 이동성에 있어 바람직하며, 소형이기 때문에 입력 및 출력 디바이스들에 이용가능한 공간에 있어 제약을 받는 이러한 핸드헬드 디바이스들 상에는 터치 감지형 오버레이를 갖고 액정 디스플레이와 같은 디스플레이로 구성된 터치 스크린 디바이스들이 유용하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 저항성 터치 스크린 디스플레이와 같은 터치 스크린 디스플레이는 이러한 디바이스가 정확도를 보장하고 시간의 경과에 따라 정확도에 있어서의 드리프트를 보상하기 위해 교정에 대한 조정들을 필요로 하기 때문에 불리함을 겪는다. 이러한 교정(또는 재교정)은 지루할 수 있고 사용자는 교정이 바람직한 정확도에서의 변동(shift)을 즉시 인식할 수 없다.

[0005] 따라서, 전자 디바이스에서의 터치 스크린 디스플레이 교정에서의 개선이 바람직하다.

과제의 해결 수단

[0006] 전자 디바이스에서의 터치 스크린 디스플레이를 교정하는 방법이 제공된다. 본 방법은 전자 디바이스의 터치 스크린 디스플레이에 등록된 피쳐들(feature)의 선택들을 포함한 입력을 수신하고, 입력을 교정에 이용할지를 판정하기 위해 수신 동안에 판정된 특징들에 기초하여 입력을 필터링하고, 교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하고, 차이값에서 오프셋을 빼서

선택들에 대한 차이값들의 나머지값들을 제공하고, 입력이 교정에 이용될 것이라고 판정이 행해진 경우 나머지 값들에 기초하여 이전 교정을 조정함으로써 교정하는 것을 포함한다.

[0007] 평균 나머지값이 판정될 수 있고, 교정하는 것은 평균 나머지 값에 기초하여 이전 교정을 조정하는 것을 포함할 수 있다.

[0008] 전자 디바이스는 하우징과, 하우징에 의해 노출된 터치 감지형 오버레이와 디스플레이 디바이스를 포함한 터치 스크린 디스플레이와, 메모리와, 디스플레이 디바이스, 터치 감지형 오버레이 및 메모리에 동작가능하게 연결된 프로세서를 포함하며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행하여, 전자 디바이스로 하여금 터치 스크린 디스플레이에서의 피쳐들의 선택들을 포함한 입력을 수신하고, 입력이 교정에 이용될지를 판정하기 위해 수신 동안 판정된 특징들에 기초하여 입력을 필터링하고, 교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하고, 차이값에서 오프셋을 빼서, 선택들에 대한 차이값들의 나머지값들을 제공하고, 입력이 교정에 이용될 것이라고 판정이 행해진 경우에 나머지값들에 기초하여 이전 교정을 조정함으로써 교정하게끔 구성된다.

[0009] 컴퓨터 판독가능 매체는 터치 스크린 디스플레이를 갖는 전자 디바이스의 프로세서에 의해, 터치 스크린 디스플레이에서의 피쳐들의 선택들을 포함한 입력을 수신하고, 입력이 교정에 이용될지를 판정하기 위해 수신 동안에 판정된 특징들에 기초하여 입력을 필터링하고, 교정에 이용된 각각의 입력에 대하여, 선택에 대한 각각의 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정하고, 차이값에서 오프셋을 빼서 선택들에 대한 차이값들의 나머지값들을 제공하고, 입력이 교정에 이용될 것이라고 판정이 행해진 경우 나머지값들에 기초하여 이전 교정을 조정함으로써 교정하도록 실행가능하고 매체 내에서 구현되는 컴퓨터 판독가능 코드를 갖는다.

[0010] 바람직하게는, 전자 디바이스의 교정은 디바이스의 정상적인 사용 동안에 예를 들어, 가상 키보드 상에서의 타이핑 동안에 수행된다. 따라서, 교정은 예를 들어, 전자 메일의 타이핑 동안에 또는 임의의 다른 적절한 애플리케이션에서 수행될 수 있다. 추가로, 교정은 지루한 교정 루틴을 반복함이 없이 연속적으로 수행될 수 있다. 더 추가로, 사용자가 교정에서의 드리프트(drift)를 판정하고 교정 루틴을 실행하는 것을 기다리기 보다는 교정을 자동으로 수행할 수 있다. 이는 디바이스의 사용 동안에 가상 피쳐들의 선택 정확도를 증가시키고 디바이스 사용 시간을 절감할 수 있어, 충전 간 배터리 수명을 증가시킨다.

[0011] 디바이스 사용 동안의 사용자 입력은 교정 에러를 판정하는데 있어 신뢰성이 없는 것이기 쉬운 데이터의 사용 기회를 감소시키도록 필터링된다. 추가로, 대량의 데이터가 교정 에러를 판정하는데 있어 보다 신뢰성이 있는 것이기 쉽기 때문에 많은 수의 사용자 입력들을 교정에 이용할 수 있다. 이용된 사용자 입력들 각각에 대한 목표 터치 위치와 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 오프셋으로 빼고, 나머지값을 분포 곡선에 매핑시킬 수 있다. 나머지값들의 평균은 교정에 이용될 수 있다.

발명의 효과

[0012] 본 발명의 구성에 따르면, 디바이스의 사용 동안에 가상 피쳐들의 선택 정확도를 증가시키고 디바이스 사용 시간을 절감할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0013] 이하, 본 발명의 실시예들을 첨부된 도면을 참조로 예로서만 설명할 것이다.

도 1은 일 실시예의 양태에 따라 휴대용 전자 디바이스의 내부 구성요소들을 포함한 구성요소들의 간략화된 블록도이다.

도 2는 가로방향 배향(landscape orientation)으로 도시된 휴대용 전자 디바이스의 일례의 정면도이다.

도 3은 전자 디바이스의 터치 스크린 디스플레이를 교정하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 4는 도 3의 터치 스크린 디스플레이를 교정하는 방법의 일례에서의 부분단계를 나타내는 흐름도이다.

도 5는 세로방향 배향(portrait orientation)으로 도시된 도 2의 휴대용 전자 디바이스의 일례의 정면도이다.

도 6은 도 3의 터치 스크린 디스플레이를 교정하는 방법의 다른 예의 부분단계를 나타내는 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 설명을 간략하고 명확하게 하기 위하여, 참조 번호는 대응하거나 유사한 요소들을 표시하도록 도면들 사이에 반

복될 수 있다. 추가로, 본 명세서에 기재된 실시예의 완전한 이해를 제공하기 위해 다수의 구체적인 상세사항이 설명된다. 여기에 기재된 실시예는 이들 구체적인 상세사항 없이도 실시될 수 있다. 다른 경우로, 본 명세서에 기재된 실시예를 모호하게 하지 않도록, 주지된 방법, 절차 및 구성요소들은 상세하게 설명되지 않았다. 또한, 설명이 본 명세서에 기재된 실시예의 범위를 한정하는 것으로 간주되어서는 안 된다.

[0015] 본 발명은 일반적으로 전자 디바이스에 관한 것으로, 여기에 기재된 실시예에서는 휴대용 전자 디바이스에 관한 것이다. 휴대용 전자 디바이스의 예는 페이지, 셀룰러 전화, 셀룰러 스마트폰, 무선 전자수첩, 개인 휴대 정보 단말기(PDA), 무선 가능형 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 또는 핸드헬드 무선 통신 디바이스를 포함한다. 휴대용 전자 디바이스는 또한 핸드헬드 전자 게임 디바이스, 디지털 사진 앨범, 디지털 카메라, 또는 기타 디바이스와 같이 무선 통신 능력들을 구비하지 않은 휴대용 전자 디바이스일 수도 있다.

[0016] 도 1을 참조하여 보면, 휴대용 전자 디바이스(100)의 일 실시예의 일례의 블록도가 제공된다. 휴대용 전자 디바이스(100)는 휴대용 전자 디바이스(100)의 전반적인 동작을 제어하는 프로세서(102)와 같은 다수의 구성요소를 포함한다. 데이터 및 음성 통신을 포함하는 통신 기능은 통신 서브시스템(104)을 통하여 수행된다. 휴대용 전자 디바이스(100)에 의해 수신되는 데이터는 디코더(106)에 의해 압축해제 및 해독될 수 있다. 통신 서브시스템(104)은 무선 네트워크(150)로부터 메시지를 수신하고 무선 네트워크(150)에 메시지를 전송한다.

[0017] 프로세서(102)는 또한 랜덤 액세스 메모리(RAM)(108), 플래쉬 메모리(110), 터치 감지형 디스플레이(118)를 함께 구성하는, 전자 컨트롤러(116)에 접속된 터치 감지형 오버레이(114)를 구비하는 디스플레이(112), 보조 입력/출력(I/O) 서브시스템(124), 데이터 포트(126), 스피커(128), 마이크로폰(130), 단거리 통신(132) 및 기타 디바이스 서브시스템(134)과 같은 추가의 서브시스템들과 상호작용한다. 프로세서(102)는 전자 컨트롤러(116)를 통하여 터치 감지형 오버레이(114)와 상호작용한다. 프로세서(102)는 또한 도 1에 도시된 바와 같이 가속도계(136)와 상호작용할 수 있다.

[0018] 본 실시예에 따른 네트워크 액세스에 대하여 가입자를 식별하기 위해, 휴대용 전자 디바이스(100)는 네트워크(150)와 같은 네트워크와의 통신을 위하여 가입자 아이덴티티 모듈(Subscriber Identity Module; SIM)/착탈식 사용자 아이덴티티 모듈(Removable User Identity Module; RUIM) 인터페이스(140) 내에 삽입된 SIM/RUIM 카드(138)를 사용한다. 대안으로서, 사용자 식별 정보가 플래쉬 메모리(110) 내에 프로그래밍될 수도 있다.

[0019] 휴대용 전자 디바이스(100)는 배터리로 전원공급을 받는 디바이스이며, 하나 이상의 재충전가능 배터리들(144)을 수용하기 위한 배터리 인터페이스(142)를 포함한다.

[0020] 휴대용 전자 디바이스(100)는 또한 프로세서(102)에 의해 실행되고 통상적으로 플래쉬 메모리(110)와 같은 영구 저장공간에 저장되는 운영 시스템(146) 및 소프트웨어 구성요소(148)를 포함한다. 추가적인 애플리케이션들이 무선 네트워크(150), 보조 I/O 서브시스템(124), 데이터 포트(126), 단거리 통신 서브시스템(132), 또는 임의의 기타 적합한 서브시스템(134)을 통하여 휴대용 전자 디바이스(100) 상에 로딩될 수 있다.

[0021] 사용시, 텍스트 메시지, 이메일 메시지, 또는 웹페이지 다운로드와 같은 수신 신호는 통신 서브시스템(104)에 의해 처리되고 프로세서(102)에 입력된다. 프로세서(102)는 디스플레이(112)로의 출력 또는 대안으로서 보조 I/O 서브시스템(124)으로의 출력을 위해 수신 신호를 처리한다. 가입자는 또한 예를 들어 통신 서브시스템(104)을 통하여 무선 네트워크(150)를 통해 전송될 수 있는 이메일 메시지와 같은 데이터 항목을 작성할 수 있다. 음성 통신의 경우, 휴대용 전자 디바이스(100)의 전반적인 동작은 수신 신호들이 스피커(128)에 출력되고 전송용 신호들이 마이크로폰(130)에 의해 발생하는 점을 제외하면 실질적으로 유사하다.

[0022] 이하 도 2에 대한 참조가 이루어지며, 도 2는 가로방향 배향의 휴대용 전자 디바이스(100)의 일례의 정면도를 나타낸다. 휴대용 전자 디바이스(100)는 도 1에 도시된 내부 구성요소들을 하우징하고 터치 스크린 디스플레이(118)를 프레임화하여 휴대용 전자 디바이스가 사용시일 때 터치 스크린 디스플레이(118)가 사용자와의 상호작용을 위해 노출되도록 하는 하우징(200)을 포함한다. 도 2에 도시된 예시적인 배향에서, 터치 스크린 디스플레이(118)는 본 예에서는 휴대용 전자 디바이스(100)의 동작 동안에 예를 들어, 영숫자 문자 또는 기호(symbol)의 형태로 데이터의 사용자 입력을 위해 가로방향 모드 가상 키보드(202)를 포함하는 그래픽 사용자 인터페이스를 포함한다. 본 발명은 다른 풀 키보드(full keyboard) 또는 축소형 키보드들을 포함한 다른 키보드들이 가능하기 때문에 도시된 가로방향 모드 가상 키보드(202)로 제한되지 않는다.

[0023] 하우징(200)은 도 1에 도시된 내부 구성요소들에 대한 임의의 적절한 하우징일 수 있다. 본 예에서의 하우징(200)은 터치 스크린 디스플레이(118)의 가장자리를 이루는 프레임(204)을 포함한다. 하우징(200)은 또한 프레임(204)과 뒷면부(도시 생략) 사이에 연장되어 있는 측면부(도시 생략)를 포함한다. 뒷면부는 임의의 적절한 것

일 수 있고 예를 들어, 전술된 바와 같이 배터리(144)와 SIM/RUIM 카드(138)의 제거 및 삽입을 위하여 탈착가능하게 부착되어 있는 판을 포함할 수 있다. 하우징은 사출성형될 수 있다. 도 2에 도시된 휴대용 전자 디바이스(100)의 예에서, 프레임(204)은 일반적으로 라운딩처리된 모서리를 갖는 직사각형일 수 있지만 다른 형상도 가능하다.

[0024] 터치 스크린 디스플레이(118)는 저항성 터치 스크린 디스플레이일 수 있다. 저항성 터치 스크린 디스플레이(118)는 디스플레이(112)와 저항성 터치 감지형 오버레이(114)의 형태의 터치 감지형 오버레이(114)를 포함한다. 저항성 터치 감지형 오버레이(114)는 적층되어 있는 복수의 층을 포함하며 적절한 광학적으로 투명한 접착제(optically-clear adhesive)를 통하여 디스플레이(112)에 고정되어 있다. 이들 층은 유리 또는 아크릴과 같은 적절한 재료의 강성 기관과, 인듐 주석 산화물(ITO)과 같은 적절한 재료의 전도성 코팅을 갖는 저항성 회로 층을 포함한 내부 터치 센서 층과, ITO와 같은 적절한 재료의 전도성 코팅을 갖는 저항성 회로 층을 또한 포함하는 외부 터치 센서 층과, 폴리에스테르 막과 같은 보호 커버(protective cover)를 포함한다. 내부 터치 센서 층은 강성 기관 상에 막형성될 수 있고 외부 터치 센서 층은 보호 커버 상에 막형성될 수 있다. 내부 터치 센서 층과 외부 터치 센서 층은 공기 갭과 절연성 도트들(dot)에 의해 분리되어 있다. 외부 터치 센서 층과 보호 커버는 예를 들어, 사용자가 보호 커버 위를 누름으로써 터치 스크린 디스플레이(118)의 보호 커버에 힘을 인가할 때 2개의 ITO 코팅들 사이의 접촉을 일으키도록 휘어지기 위한 가요성을 갖는다.

[0025] 예를 들어, 손가락 또는 스타일러스에 의해 눌러질 경우, 외부 터치 센서 층이 내부 터치 센서 층에 접촉하고 내부 터치 센서 층과 외부 터치 센서 층 사이의 접촉의 X 및 Y 위치를 판정할 수 있고 이에 의해 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 터치 위치를 판정한다. 저항성 터치 스크린 디스플레이(118)는 임의의 적절한 저항성 터치 스크린 디스플레이일 수 있다. 적절한 저항성 터치 스크린 디스플레이의 일례는 차동 전압(differential voltage)이 대향하는 x 버스 바들을 통하여 내부 터치 센서 층 양단에 걸쳐 인가되고 접촉점에서의 전압은 버스 바를 통해 외부 터치 센서 층에 의해 측정되어지는 5-와이어(5-wire) 저항성 터치 스크린 디스플레이이다. 차동 전압은 x 버스 바들과 직교하는 y 버스 바들을 통하여 내부 터치 센서 층 양단에 걸쳐 인가되고 접촉점에서의 전압은 버스 바를 통하여 외부 터치 센서 층에 의해 측정되어진다. 내부 터치 센서 층과 외부 터치 센서 층 사이의 위치 및 그에 따라 손가락 또는 스타일러스의 터치 위치는 측정된 전압에 기초하여 판정된다. 컨트롤러(116)는 5-와이어 예에서는 내부 터치 센서 층에 인가된 전압을 구동시키고 프로세서(102)에 의한 터치 위치의 판정을 위하여 외부 터치 센서 층으로부터의 전압을 수신한다.

[0026] 터치 스크린 디스플레이(118)는 휴대용 전자 디바이스(100)의 제조 동안 초기에 교정될 수 있고 및/또는 예를 들어, 사용자가 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 특정 위치들에 터치하도록 하는 적합한 초기 교정 루틴을 이용하여 교정할 수 있다. 저항성 터치 스크린 디스플레이(38)는 시간의 경과에 따른 교정에서의 드리프트 및 그에 따른 정확도에서의 감소의 결과로서 재교정을 또한 필요로 할 수 있다. 시간의 경과에 따른 드리프트를 수정하기 위한 터치 스크린 디스플레이(118)의 교정은 도 3을 참조로 아래 설명되어 있다.

[0027] 도 2를 다시 참조하여 보면, 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 사용자의 터치는 X 및 Y 터치 위치를 판정함으로써 설정되고 사용자가 선택한 입력은 X 및 Y 터치 위치 및 프로세서(102)에 의해 실행된 애플리케이션에 기초하여 판정된다. 도 2의 정면도에 도시된 스크린의 예에서, 애플리케이션은 가상 키보드(202)를 제공하며, X 및 Y 터치 위치는 사용자에게 의해 선택된 가상 키보드(202)의 버튼에 매칭된다. 따라서, 사용자에게 의해 선택된 버튼은 X 및 Y 터치 위치 및 애플리케이션에 기초하여 판정된다. 도 2에 도시된 예에서, 사용자는 가상 키보드(202)를 통하여 영숫자 문자들 또는 기호들을 입력할 수 있으며, 가상 키보드(202) 상의 문자들의 위치에서 터치 스크린 디스플레이(118)를 터치함으로써 가상 키보드(202)로부터 문자들을 선택한다.

[0028] 본 예에서, 휴대용 전자 디바이스는 선택시 동작들 또는 기능들을 수행하기 위한 4개의 물리적 버튼들(206, 208, 210, 212)을 사용자 선택을 위하여 하우징(200) 내에 포함한다. 도 2의 휴대용 전자 디바이스 예의 정면에 도시된 나머지 버튼들은 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 가상 키보드(202)의 가상 버튼들이다.

[0029] 위에 나타난 바와 같이, 가속도계(136)는 중력(또는 중력에 의해 유도되는 작용력)의 방향을 검출하기 위하여 이용된다. 다른 배향이 되는 휴대용 전자 디바이스(100)의 이동이 검출되고, 가속도계(136)의 배향 및 그에 따라 휴대용 전자 디바이스(100)의 배향이 판정될 수 있고, 그 다른 배향이 되는 이동이 검출된 시간에 실행 중인 애플리케이션에 관련 신호가 제공될 수 있다. 따라서, 도 2에 도시된 가로방향 배향으로부터 도 5에 도시된 세로방향 배향으로의 회전이 검출될 수 있고, 이동이 검출된 시간에 실행 중인 애플리케이션에 소정의 신호가 제공될 수 있다. 이와 유사하게, 도 5에 도시된 세로방향 배향으로부터 도 2에 도시된 가로방향 배향으로의 회전이 검출될 수 있고, 이동이 검출된 시간에 실행 중인 애플리케이션에 소정의 신호가 제공될 수 있다. 키보드가

제공되는 애플리케이션에서, 제공되는 키보드는 휴대용 전자 디바이스(100)의 배향에 의해 좌우되어, 휴대용 전자 디바이스(100)가 가로 방향 배향으로 된 경우 가로방향 모드 가상 키보드가 제공되게 된다. 이와 유사하게, 휴대용 전자 디바이스(100)가 세로 방향 배향으로 된 경우 세로방향 모드 가상 키보드가 제공되게 된다.

[0030] 위에 나타난 바와 같이, 터치 스크린 디스플레이(118)는 시간의 경과에 따른 드리프트를 수정하도록 교정될 수 있다. 터치 스크린 디스플레이(118)는 도 3에 도시된 바와 같이 교정될 수 있다. 도 3의 단계들은 프로세서(102)에 의해 실행된 소프트웨어의 루틴들 또는 서브루틴들에 의해 수행된다. 이러한 단계들을 수행하는 소프트웨어의 코딩은 본 발명의 주어진 당해 기술 분야의 숙련된 자의 범위 내에 잘 알려져 있다.

[0031] 프로세서(102)는 임의의 적절한 애플리케이션에서 임의의 적절한 시간에 교정 루틴을 시작할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 가상 키보드로부터 입력을 수신할 경우 교정 루틴을 시작할 수 있다. 터치 감지형 오버레이(114) 및 컨트롤러(116)를 통하여 사용자 선택의 형태로 프로세서(102)에서 입력을 수신하고(300), 입력을 수신하는 동안 데이터를 수집한다. 수신된 입력을 필터링하여(302), 교정 에러들을 판정하는데 있어 신뢰할 만한 입력을 찾는다. 입력을 교정에 이용하지 않을 경우, 프로세스를 종료한다. 반면, 입력을 교정에 이용할 경우, 프로세스는 단계 304로 진행하며, 여기서 사용자 선택들 각각에 대한 목표 터치 위치의 중심과 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정한다(304). 예를 들어, 선택된 문자들, 아이콘들 등의 사용자 수정들, 팝업 메뉴(pop-up menu)로부터의 워드 선택들, 선택된 가상 키 또는 아이콘의 중심과 포인트 사이의 차이값에 의해 목표 위치를 판정할 수 있다. 프로세서는 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심의 근접성에 기초하여 의도했을 것으로 보이는 목표를 추정한다. 차이값들은 오프셋과 시프트 양쪽 모두의 결과이다. 오프셋은 휴대용 전자 디바이스(100)가 교정되고 교정 시프트가 없을 경우 목표 터치 위치의 중심과 등록된 터치 위치 사이의 차이값이다. 시프트는 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 실제 터치 위치와 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 등록된 터치 위치 사이의 차이값, 즉, 교정 시프트이다. 각각의 판정된 차이값에서 적절한 오프셋을 빼서(306), 시프트에 기여하는 차이값의 나머지값을 남긴다. 선택 사항으로서 각각의 나머지값을 그래프화하여(308), 복수의 나머지값들의 분포 곡선을 제공한다. 복수의 나머지값들에 기초하여 교정을 조정한다(310).

[0032] 터치 스크린 디스플레이(118)를 교정하는 방법의 일례를 설명하기 위해 도 3 및 도 4에 대한 참조가 이루어진다. 위에서 설명된 바와 같이, 터치 스크린 오버레이(114)와 컨트롤러(116)를 통하여 프로세서(102)에서 사용자 입력을 수신한다(300). 입력을 수신하는 동안, 입력의 수신 동안의 특징들에 관한 데이터를 수집한다. 사용자 입력은 도 2에 도시된 가상 키보드(202)와 같은 가상 키보드 상에 타이핑된 문자, 숫자, 기호 등과 같은 문자들의 형태로 된다. 메시지 애플리케이션과 같은 임의의 적절한 애플리케이션 또는 카렌더 애플리케이션 또는 어드레스 북/연락처(contact) 애플리케이션과 같은 임의의 다른 적절한 애플리케이션에서의 타이핑 동안에 입력을 수신한다. 이 예에서는 타이핑 동안에 한 문자의 선택과 다음 문자의 선택 사이의 시간을 판정한다. 입력된 각각의 문자에 대하여, 문자가 위치된 가상 키보드(202)의 면을 또한 판정한다. 가상 키보드(202)의 좌측면에 문자를 위치시킬 것인지 또는 가상 키보드(202)의 우측면에 문자를 위치시킬 것인지를 판정이 행해진다. 사용자 입력의 완료시, 단계 302에서 입력을 필터링한다. 예를 들어, 메시지 애플리케이션(64)에서 타이핑된 메시지에 대한 전송 커맨드의 수신 또는 임의의 다른 적절한 입력의 수신과 같은 임의의 적절한 방식으로 문자 입력의 완료를 판정할 수 있다.

[0033] 단계 300에서 수신된 입력을 이용할지 여부를 판정하고 이에 의해 교정을 위한 입력을 필터링하기 위한, 터치 스크린 디스플레이(118) 교정 방법에서의 부분 단계들의 일례를 설명하기 위해 도 4에 대한 참조가 이루어진다. 이 예에서, 단계 300에서 입력된 문자의 수를 적절한 임계 개수와 비교한다. 입력된 문자의 수가 임계 개수를 만족하지 않거나 또는 임계 개수를 초과하지 않는 경우, 입력 및 입력 동안에 수집된 데이터는 폐기되고(412) 이에 따라 교정에 이용되지 않는다. 반면 입력된 문자의 수가 임계 개수를 만족하거나 또는 임계 개수를 초과하는 경우, 프로세스는 단계 402로 계속 진행한다.

[0034] 단계 402에서, 타이핑 동안에 연속적으로 입력된 문자들이 가상 키보드(202)의 동일한 면에 위치되는지 또는 가상 키보드(202)의 대향면들에 위치되는지에 대한 판정을 행한다. 연속적으로 입력된 문자들이 가상 키보드(202)의 동일면에 위치되는 경우, 가상 키보드(202)의 동일면 상에서의 문자들의 입력에 대한 평균 시간을 판정할 때(404) 문자들의 입력 사이의 시간을 포함시킨다. 그렇지 않으면, 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서의 문자들의 입력에 대한 평균 시간을 판정할 때(406) 문자들의 입력 사이의 시간을 포함시킨다.

[0035] 단계 408에서, 단계 404에서 판정된, 가상 키보드(202)의 동일면 상에서의 문자들의 연속적인 입력에 대한 평균 시간을 단계 406에서 판정된, 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서의 문자들의 연속적인 입력에 대한 평균 시간과 비교한다. 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서의 문자들의 입력에 대한 평균 시간이 가상 키보드(202)의 동

일면 상에서의 문자들의 입력에 대한 평균 시간보다 작은 경우, 단계 410에서 입력을 교정에 이용하고 프로세스는 단계 304로 진행한다. 가상 키보드(202)의 동일면 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간이 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간보다 더 클 경우, 사용자가 양쪽 엄지 손가락을 이용하여 타이핑하는 것이기 쉽다. 반면, 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간이 가상 키보드(202)의 동일면 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간 보다 더 작지 않을 경우, 입력을 폐기하고(412) 이에 따라 입력을 교정에 이용하지 않고 프로세스를 종료한다.

[0036] 단계 410에서 입력을 교정에 이용한 후, 본 방법은 단계 304로 진행하며, 여기서, 각각의 입력된 문자에 대하여, 사용자 선택 각각에 대한 목표 터치 위치의 중심과 등록된 터치 위치 사이의 차이값을 판정한다. 본 예에서의 차이값은 가상 키보드(202)로부터의 문자들의 선택 동안에 휴대용 전자 디바이스(100)가 유지하고 있는 배향에서 가상 키보드(202)의 각각의 개개 목표 키의 중심과 등록된 터치 위치 사이의 수평 방향 성분 및 수직 방향 성분(또는 X-축 및 Y-축) 차이값들을 포함한다.

[0037] 적합한 X-축 및 Y-축 오프셋들은 예를 들어, 휴대용 전자 디바이스(100)를 교정할 때 예를 들어 휴대용 전자 디바이스(100)가 새 것일 때 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값에 기초하여 판정될 수 있다. X-축 성분에 대한 좌측 엄지 손가락과 우측 엄지 손가락으로부터의 입력의 비교에 기초하여 그리고 Y-축 성분에 대한 세로 방향 배향과 가로 방향 배향에서의 키보드들 상에서의 입력들의 비교에 기초하여 오프셋을 판정하기 위한 대안의 방법이 가능하다.

[0038] X-축 차이값들 각각에서 적합한 X-축 오프셋을 빼서(306) 시프트에 기여하는 각각의 차이값의 나머지값을 제공한다. 단계 302에서 판정된 바와 같이, 사용자가 양쪽 엄지 손가락을 이용하여 타이핑하고 있기 때문에 오프셋은 개개의 입력에 대해 어느 엄지 손가락(우측 또는 좌측)을 이용하는지에 따라 다르다. 타이핑에 이용된 엄지 손가락(우측 또는 좌측)은 단계 304에서 판정된 차이값에 기초하여 판정된다. 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치의 위치에 비해 목표 터치 위치의 중심이 상단 좌측을 향해 있는 경우, 사용자가 우측 엄지 손가락으로 터치 스크린 디스플레이(122)를 터치하는 것이기 쉽다. 이와 유사하게, 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치의 위치에 비해 목표 터치 위치의 중심이 상단 우측을 향해 있는 경우, 사용자가 좌측 엄지 손가락으로 터치 스크린 디스플레이(122)를 터치하는 것이기 쉽다. 따라서, 정확한 오프셋을 빼기 위해, 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값을 이용하여 벡터 방향을 판정하고 이어서 벡터 방향을 이용하여, 차이값에서 적절한 오프셋을 뺄 때 어느 오프셋(좌측 또는 우측)을 이용할지를 판정한다. 좌측 엄지 손가락 터치로부터의 입력에 대해서는, 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값의 각각의 X-축 성분을 좌측 엄지 손가락 오프셋으로 뺀다. 이와 유사하게, 우측 엄지 손가락 터치로부터의 입력에 대해서는, 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값의 각각의 X-축 성분을 우측 엄지 손가락 오프셋으로 뺀다. 좌측 엄지 손가락에 대한 X-축 오프셋은 일반적으로 우측 엄지 손가락에 대한 오프셋에 대해 동일할 수 있고 방향에 있어 반대일 수 있다.

[0039] 또한, Y-축 차이값의 각각에서 Y-축 오프셋을 빼서(306) 시프트에 기여하는 각각의 차이값의 나머지값을 제공한다. 이 예에서, 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값의 Y-축 성분은 일반적으로 각각의 엄지 손가락에 대해 동일하다. 따라서, Y-축 성분 차이값 모두를 동일한 오프셋으로 뺀다.

[0040] 선택 사항으로서 입력된 문자들 각각에 대한 X-축과 Y-축 나머지값들을 그래프화하여(308), 나머지값들의 X-축 분포 곡선과 나머지값들의 Y-축 분포 곡선을 제공한다. 분포 곡선 각각으로부터 평균값을 판정하고, 곡선들로부터 취한 나머지값들의 각각의 평균에 의해 X 및 Y 방향 양쪽 모두에서 교정을 조정한다(310). 따라서, 곡선들로부터 취한 평균 나머지값에 기초하여 수직 방향과 수평 방향 양쪽 모두에서 교정을 조정한다.

[0041] 상술한 예에서는, 입력을 교정에 이용할 것인지를 판정하기 위해 사용자 입력을 필터링한다. 전형적인 개수의 문자를 이용하기 위해 임계 개수의 문자들을 입력할지 여부에 기초하여 입력을 필터링한다. 사용자가 한손으로 타이핑하고 있는지 또는 두손으로 타이핑하고 있는지 여부에 기초하여 입력을 추가로 필터링한다. 사용자가 한손으로 타이핑하고 있는 경우에, 도 2에 도시된 가상 키보드(202)의 대향면들 상에서의 문자들의 타이핑 사이의 시간은 가상 키보드(202)의 동일면 상에서의 문자들의 타이핑 사이의 시간보다 더 큰 것이기 쉽다. 추가로, 가상 키보드(202)의 동일면 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간이 가상 키보드(202) 상에서의 대향면들 상에서 문자들을 연속적으로 타이핑하기 위한 평균 시간 보다 더 큰 경우 사용자가 양쪽 엄지 손가락

으로 타이핑하는 것이기 쉽다.

- [0042] 이하, 다른 실시예를 설명하기 위해 도 5를 참조하여 본다. 휴대용 전자 디바이스(100)를 가로 방향 배향으로 유지하고 있을 때 도 2에 도시된 가로 방향 모드 가상 키보드가 제공된다. 휴대용 전자 디바이스(100)는 휴대용 전자 디바이스(100)를 세로 방향 배향으로 유지하고 있을 때 도 5에 도시된 바와 같이 세로 방향 배향의 키보드(500)를 제공한다. 일 실시예에서, 도 5에 도시된 세로 방향 배향에서 수직 방향으로 교정을 조정할 수 있다. 따라서, 한 차원에서는 세로 방향 배향 키보드로부터의 사용자 입력에 기초하여 그리고 다른 차원에서는 가로 방향 배향 키보드로부터의 사용자 입력에 기초하여 교정을 조정한다.
- [0043] 도 5에 도시된 키보드는 축소형 키보드이며, 여기서는 사용자가 양손으로 타이핑하고 있는지 또는 한손으로 타이핑하고 있는지의 정확한 예측이, 휴대용 전자 디바이스(100)의 크기와 제공된 가상 키보드에 따라 어려울 수 있다. 이 예에서, 수직 방향 또는 Y 성분 교정을 위해서만 입력을 이용할 수 있고, 이 경우 세로 방향 배향에서는 Y 성분이고 가로 방향 배향에서는 X 성분이다. 교정에서의 이용을 위해 임계 개수의 문자를 입력한다. 따라서, 큰수의 입력들을 교정에 이용하여, 교정 에러들의 판정시 데이터의 신뢰성을 증가시킬 수 있다. 그러나, 이 예에서, 문자들의 연속하는 입력들 사이의 시간이 고려되지 않는다. 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값의 각각의 Y-성분을 Y-성분 오프셋으로 빼서, 교정에서의 시프트에 일반적으로 기여하는 나머지값을 남게 한다. 선택 사항으로서 시프트에 기여하는 차이값의 나머지값을 그래프화하여 Y-축 분포 곡선을 제공한다. 분포 곡선으로부터 평균 나머지값을 취한다. 본 예에서는 평균 나머지값이라 언급되고 있지만, 나머지값들에 기초한 또는 나머지값들의 평균에 기초한 다른 수 또는 임의의 적절한 평균을 이용하여 교정을 수정할 수 있다.
- [0044] 터치 스크린 디스플레이(118)를 교정하는 방법의 다른 예를 설명하기 위하여 도 3 및 도 6에 대한 참조가 이루어진다. 설명된 바와 같이, 터치 감지형 오버레이(114) 및 컨트롤러(116)를 통하여 프로세서(102)에서 사용자 입력을 수신한다(300). 입력을 수신하는 동안, 입력의 수신 동안의 문자들에 관한 데이터를 수집한다. 사용자 입력은 도 2에 도시된 가상 키보드(202)와 같은 가상 키보드 상에서 타이핑된 문자들의 형태로 된다. 메시지 애플리케이션과 같은 임의의 적절한 애플리케이션 또는 카렌더 애플리케이션 또는 어드레스 북/연락처(contact) 애플리케이션과 같은 임의의 다른 적절한 애플리케이션에서의 타이핑 동안에 입력을 수신한다. 이 예에서는, 문자의 선택들 동안에 가속도계(136)를 통하여 휴대용 전자 디바이스(100)의 진동을 측정한다. 사용자 입력의 완료시, 즉, 충분한 수의 문자들을 입력할 때, 단계 302에서 입력을 필터링한다.
- [0045] 단계 300에서 수신된 입력을 이용할지 여부를 판정하고 이에 의해 교정을 위한 입력을 필터링하기 위한, 터치 스크린 디스플레이(118) 교정 방법에서의 부분 단계들의 다른 예를 설명하기 위해 도 6에 대한 참조가 이루어진다. 이 예에서, 단계 300에서 입력된 문자의 수를 적절한 임계 개수와 비교한다(600). 입력된 문자의 수가 임계 개수를 만족하지 않거나 또는 임계 개수를 초과하지 않는 경우, 입력 및 입력 동안에 수집된 데이터는 폐기되고(605) 이에 따라 교정에 이용되지 않으며 프로세스가 종료한다. 반면 입력된 문자의 수가 임계 개수를 만족하거나 또는 임계 개수를 초과하는 경우, 프로세스는 단계 602로 계속 진행한다.
- [0046] 단계 602에서, 사용자 입력의 수신 동안에 측정된 진동이 임계 진동을 초과하는지에 대한 판정이 행해진다. 이 예에서, 임계 진동은 최대 또는 피크 진동일 수 있다. 사용자 입력의 수신 동안에 측정된 진동이 임계값을 초과하지 않는 경우, 입력을 교정에 이용하고(606), 프로세서는 단계 304로 진행한다. 반면, 진동이 임계값을 초과하는 경우, 입력이 폐기되고(604), 이에 따라 교정에 이용되지 않으며 프로세스가 종료한다.
- [0047] 단계 410에서 입력을 교정에 이용한 후, 본 방법은 단계 304로 진행하며, 여기서, 각각의 입력된 문자에 대하여, 터치 스크린 디스플레이(118) 상의 등록된 터치 위치와 각각의 목표 위치의 중심 사이의 차이값을 판정한다(304). 본 예에서의 차이값은 가상 키보드(202)로부터의 문자들의 선택 동안에 휴대용 전자 디바이스(100)가 유지하고 있는 배향에서 가상 키보드(202)의 각각의 목표 키의 중심과 등록된 터치 위치(또는 측정된 터치 위치) 사이의 수직 방향 성분의 차이값(또는 Y-축 차이값)이다. 각각의 판정된 차이값에서 수직 방향 오프셋 또는 Y-축 오프셋을 빼고(306), 시프트에 기여하는 차이값의 나머지값을 선택적으로 그래프화하여(308) 나머지값들의 분포 곡선을 제공한다. 분포 곡선으로부터 평균치(mean value)와 같은 평균값(average value)을 판정하여, 분포 곡선으로부터 취한 평균 나머지값에 기초한 양에 의해 교정을 조정한다(310). 따라서, 분포 곡선으로부터 취해진 평균 나머지값에 기초하여, 타이핑 동안에 디바이스가 유지하고 있는 있는 배향에서 수직 방향으로의 교정을 조정한다.
- [0048] 위에 나타난 바와 같이, 도 2에 도시된 가로 방향 모드 가상 키보드는 휴대용 전자 디바이스(100)가 가로 방향 배향을 유지하고 있을 때 제공된다. 휴대용 전자 디바이스(100)는 휴대용 전자 디바이스(100)가 세로 방향 배향

을 유지하고 있을 때 도 5에 도시된 세로 방향 배향 키보드(500)를 제공한다. 이 예에서, 가상 키보드를 사용자 입력 동안에 렌더링하는 배향에서의 수직 방향으로 교정을 조정한다. 휴대용 전자 디바이스가 다른 배향으로 유지하고 있을 때 사용자 입력에 기초하여 교정을 유사하게 조정함으로써 다른 방향으로 교정을 조정한다. 따라서, 한 차원에서는 가로 방향 배향 키보드로부터의 사용자 입력에 기초하여 그리고 다른 차원에서는 세로 방향 배향 키보드로부터의 사용자 입력에 기초하여 교정을 조정한다. 이에 의해, 세로 방향 배향 및 가로 방향 배향 각각에 대하여 수직방향 오프셋을 뺀 후 터치 스크린 디스플레이(118)에 의해 등록된 터치의 위치와 목표 터치 위치의 중심 사이의 차이값의 수직 방향 성분에 기초하여 조정함으로써 양쪽 차원들(X 및 Y)에서의 교정을 조정한다.

[0049] 이 예에서, 임계 개수의 문자들을 교정시 이용을 위해 입력한다. 따라서, 교정에 있어서 많은 수의 입력들을 이용하여 교정 에러들을 판정하는데 있어서 데이터의 신뢰성을 증가시킬 수 있는데, 이 데이터는 등록된 터치 위치와 개개의 목표 터치 위치들 사이의 차이값들을 포함한다. 추가로, 측정된 진동이 적절한 임계값을 초과하는 경우 입력으로부터의 차이값 데이터를 교정에 이용하지 않는다. 따라서, 사용자가 걷는 동안 또는 자동차를 타고 있는 동안 타이핑하고 있는 경우, 차이값 데이터를 이용할 수 없고 이에 의해 교정에 이용된 차이값 데이터의 신뢰성을 증가시킬 수 있다.

[0050] 도 3, 도 4 및 도 6을 참조하여 도시되고 설명된 방법들은 본 설명의 목적을 위해 간략화되어 있고 다른 단계들 및 부분단계를 포함할 수 있다. 추가로, 입력 데이터를 교정에 이용할지 여부의 판정은 임의의 적절한 인자들에 기초하여 또는 입력된 문자들의 수, 문자들의 입력 사이의 시간 및 진동을 포함한 적절한 인자들의 조합에 기초하여 이루어질 수 있다.

[0051] 여기에 설명된 실시예들은 휴대용 전자 디바이스 및 휴대용 전자 디바이스를 제어하는 방법의 특정한 구현예들에 대하여 설명하고 있지만 당해 기술 분야의 당업자에게 변경들 및 수정들이 발생할 수 있다. 이러한 모든 변경들 및 수정들은 본 발명의 범위 및 범주 내에 있는 것으로 보여진다. 설명된 실시예들은 모든 면에서 단지 설명적인 것에 불과하며 제한하기 위한 것이 아니다. 따라서, 본 발명의 범위는 상술한 설명에 의해서라기 보다는 첨부된 청구항들에 의해 나타내어진다. 청구항들의 등가물들의 범위 및 의미 내에 있는 모든 변경들이 본 발명의 범위 내에 포함되어진다.

부호의 설명

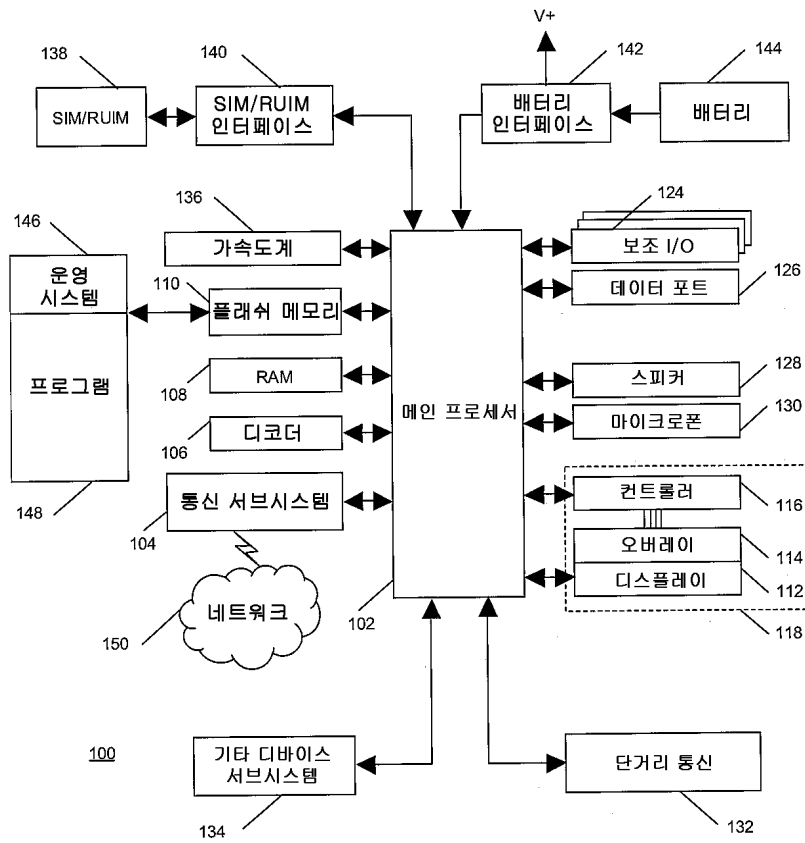
[0052] 100: 휴대용 전자 디바이스
102: 프로세서
104: 통신 서브시스템
106: 디코더
150: 무선 네트워크
108: 랜덤 액세스 메모리
110: 플래쉬 메모리
116: 전자 컨트롤러
114: 터치 감지형 오버레이
112: 터치 감지형 디스플레이
120: 액츄에이터
122: 힘 센서
124: 보조 입력/출력(I/O) 서브시스템
126: 데이터 포트
128: 스피커
130: 마이크론

132: 단거리 통신

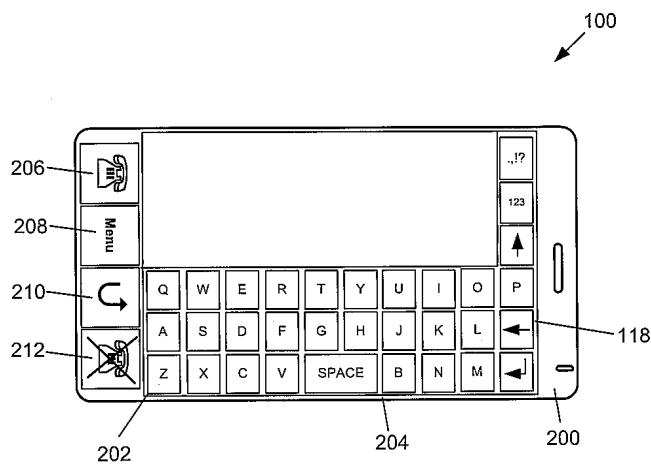
134: 기타 디바이스 서브시스템

도면

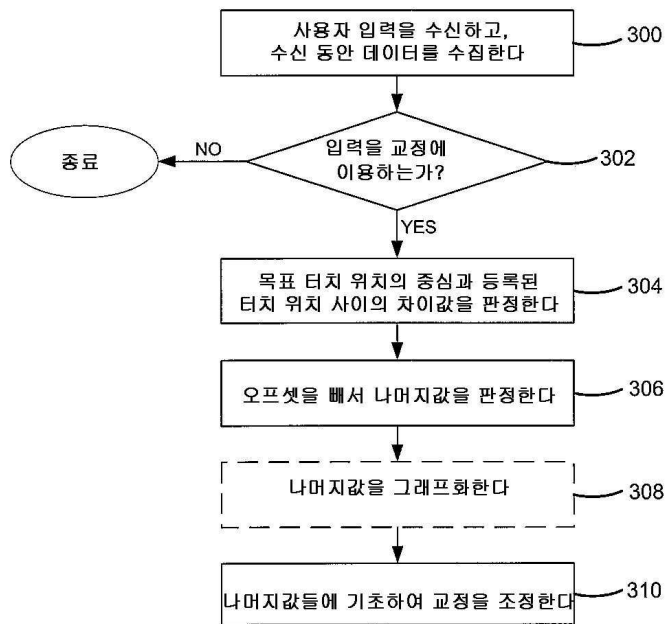
도면1



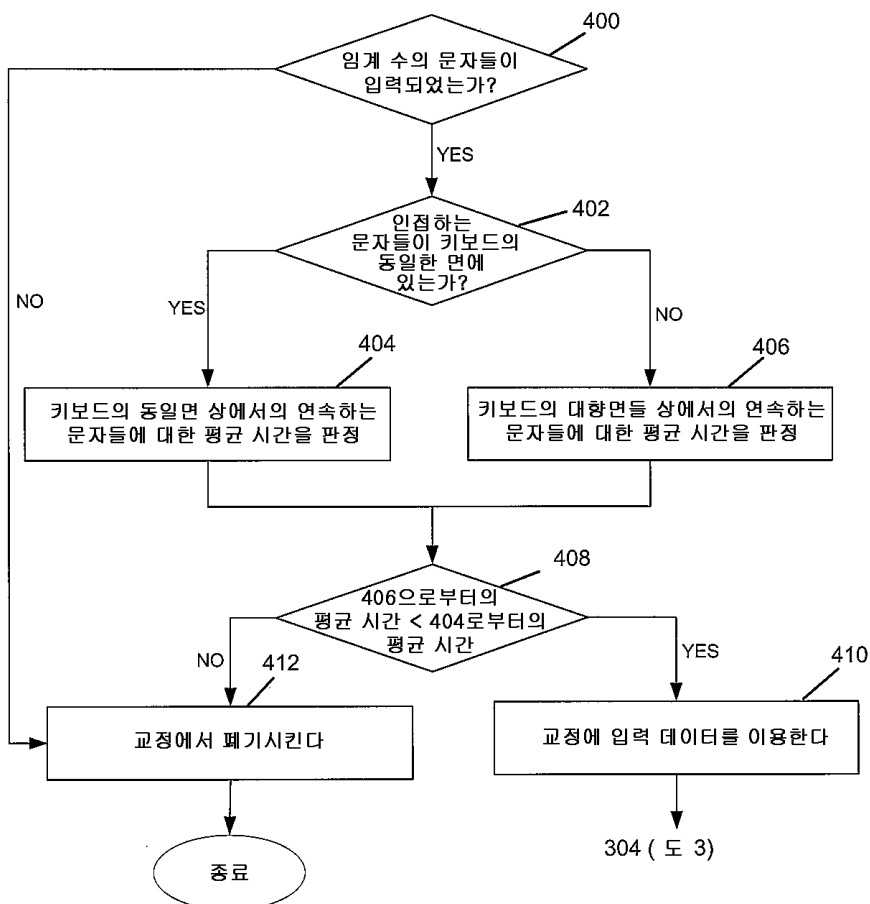
도면2



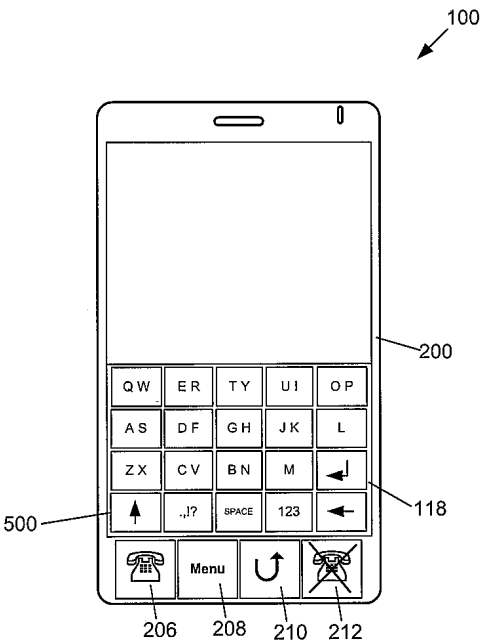
도면3



도면4



도면5



도면6

